

# A Packing of 76 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge\*

October 8, 2026

## Abstract

We give 76 3-dimensional subspaces of  $\mathbb{R}^{14}$  whose smallest squared chordal distance is at least 2.381248. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.379840, obtained by deleting 1 of the 77 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

## 1 Result

**Theorem.** *There are 76 subspaces of dimension 3 in  $\mathbb{R}^{14}$  whose pairwise squared chordal distances  $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$  are all at least*

$$D_{\min} = 2.381248 \dots$$

The exact value of  $D_{\min}$ , a rational number, is given in Appendix A.

## 2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some  $N$  in the row  $m = 14$ ,  $n = 3$ . The cell  $N = 76$  is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.379840, obtained by deleting 1 of the 77 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is  $3(14 - 3)/14 \cdot 76/75 = 2.388571$ , and the value above lies below it.

## 3 Verification

Each subspace is given by an integer  $m \times n$  basis  $Y$  (coordinates times  $10^{12}$ , rounded). With  $G = Y^\top Y$  the projection is  $P = YG^{-1}Y^\top$ , so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n3N76.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

---

\*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

## 4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 146 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

## A Exact value

numerator:

```
119062400631232805301183272530135741545020094475370873127381916778819739
498716844210237635439773683934933275177713798131789497395315945745566423
3
```

denominator:

```
4999999999999676450080067780179042702357202343021586133028027796642229588
845597950933692968667258203582747622572934274152993978181458840052025400
```

## B Coordinates

76 blocks of 14 rows with 3 integers each; divide by  $10^{12}$ . File: `grassmann/packings/m14n3N76.txt`.

```
38889876752 19757584559 418784842855 -336744178491 299633370620 439634484945 -191302569399 292172823074 -359166267894
-62781726574 10837188799 -212005140453 -460360276891 -109406853550 132282789198 -150553187531 134578236610 -92462726457
258770069048 98761643251 -10170988565 237274654548 76505541865 -89703290433 281471931474 110108719627 257140866017
250055362441 291432940161 81959258522 -341656029268 276531594474 94830458853 -89327182255 88423241634 63364362881
487606865096 -306919361235 -392134233505 -18669831645 192391220148 -87799287601 -317911170387 -86616896037 -123795012889
-24693577082 482966058322 85211817150 -43040325034 -662096603434 -366807571557 266024968904 -326887822662 -132389853582
244819616542 268312722513 -532707252717 299486237840 -15240046826 86901862571 -153384553073 353407850278 -349671238697
-367791925627 -68503283872 -118135474338 -179309492247 26414926673 339881479727 336431606564 -1102704048 184852930135
-118951776208 343049091922 27407243193 -405265654684 878942495 356583719130 -503146236126 -404051978845 464701268808
-162466100025 -76561862685 -115821305205 -14265967833 155277939227 -88549607505 315745562050 -268096932337 -436516606404
185213093082 -4856633287 -61475078990 235364831077 291895848787 315998908412 -33129797714 36545941873 194176007495
8309898670 300680356647 266495175135 -102415148585 -332274268381 52312903212 -61710783866 231800019017 301376240490
-332716497830 446519512408 -448098622200 -331444082124 17108859780 48982382740 -309914369485 289859069893 -294157395298
-496843378116 -296515681478 -155987236158 -92104425786 -283618383195 21648447196 80989920194 -173396262508 -165531063598
209929549681 84565557334 -230953929860 -130022814715 37458624002 -290000638785 160136959 463845968270 -11049662883
-382478537986 -99372750883 -203613469046 -347948510714 38592956653 196752534734 667003977027 -211016796124 -82457752751
-551883222674 441696603463 8491987316 535078815541 -407706079073 484110743368 -205517314227 158491195385 -182100477499
-176589567880 -284230635021 -385522005890 -310277492212 -297332033641 320495481881 355134296393 -47329074675 4091301243
70454718589 26343874355 95233005681 -84145293331 -52167452476 205025594784 241465200619 224325768682 -383394080199
-232428629265 -227252815533 344795964136 -48281817397 335370768956 454408337971 -86895510355 128218076456 -307937366173
-239696170623 -207341631662 407793781487 -40199178738 3038625661 9732006458 -73191646396 -134782303756 -585858340063
333847452142 -37644257879 -331988527042 144234044235 -331453810356 -207918907005 192434096387 499414148956 65679959040
-16423387209 -428448150112 269444574419 386301788935 -309568624693 393269426003 -148836079144 86775161001 334876800306
-252912196291 -126826670403 -287124243412 -253133840449 253563412703 379770727643 385797221734 449372133581 61053558850
-299741453909 -373305502262 -194193454839 54417951619 163295301739 17750708842 193946728691 -352624160474 -365111461408
132422167234 -500115410076 -154668831461 617145186388 251172540849 199977094937 2129327662372 254858200812 -517247591000
-240446292257 110436566458 -366085175560 -164966748213 88018561498 274941960220 -421365578778 48439171529 -478334502609
-128670816057 94993773260 36662830457 62036740719 -566619753233 436730449825 -172529157942 -236491093442 55898346896
109858514683 562271168982 -66670088782 295601380052 218717707015 -288465955077 -272266929960 -311664830191 -259605917679
-355106970107 173394053504 -98194205055 -102856074322 -341376302110 -1807851655925 86661548653 83793635422 -84116555925
-115554247817 433938017086 359172334410 316029779455 15760083958 37863406356 222867174481 -359030103887 190760306697
-325805450466 -224052905277 67061412725 -79399464627 167955855427 -81668083508 -265599288560 -94354064423 134631580821
109028901264 -121385978437 -93358832303 -386204773904 -78342010683 143769036114 567466254615 -115566189290 -452797772528
97292091205 269525478694 190484351149 -8235423008 -101883487297 -155529014857 -168020957043 199179718671 86826360907
-673123388300 -226337692688 143284872539 10661041239 -68388144353 259263228346 -132794411827 95528790194 124248333375
148381138180 -97377794920 278970603292 -183555391971 134018996165 646578641735 -28645552968 347855014778 -74777295831
181241144544 -25756133905 -490876220547 -23244849487 575716335065 -256957408770 -20609823250 337727860423 3623039384
-143753743403 33815646605 -408825005120 148594426981 481507174996 -206212206216 409100006946 541340677662 68021949795
394078455909 -387764603979 178283116393 -243764559641 -63966684124 231548129451 -152250902093 216129343273 -413370798277
-26610213415 141290087496 -462933046848 199677759145 -305850027424 -106500630637 349687681632 110168189797 -244258207468
-186878292529 -20064739940 -189097319012 -4218752228 -121195716702 223349681906 -28635450304 651733149249 192299375434
-37684746503 307669067509 138234100171 -543587060649 -148397158813 -39971273585 341347858504 381174822440 -65426145632
24050258266 69118512452 -97683326520 44663522477 -356501624318 -179148859329 -99382000431 62530680364 475866016259
159036268864 -449863300350 138723535126 -683696560686 -32900269227 -386482725911 232019708128 -161361295108 -23878354550
-97765209943 -287786204923 -251931507892 -170608549587 368967960436 203157487778 257233375332 234376510209 -190594655461
408766265236 248815744843 -82814821546 24171540880 40518357298 153304081313 -235515350766 172731784529 -42460115239
-361685462452 52032663982 192120988974 222667678399 -58169786299 -138927171538 157703784556 226210248914 -154648677710
13810402286 -85241861425 -482224972098 -3284048780 89616674432 -43355915303 -529569382919 355648658125 -233107738309
-8766592347 -9564335700 -86678244709 432789767800 423879158813 -390367197788 -361946383066 -323015100176 -294091297184
324044118486 267717426341 -45453281267 -308637239740 -174447436856 -283452603040 -134896814254 14666664619 7079041985
257834927883 -182009153429 -317067095171 222780046137 -103475686909 -225155821219 83129646956 111024033910 436586572283
-266268318829 -215344152289 -90424230934 -439798308559 309168916640 -149967236735 300709717010 106921764750 328103765996
-287333387971 286849150361 290226753824 -308170343407 -76504065714 -525863134499 -241811003439 -80714029712 -356167733436
391478462889 -319566075589 646070645543 243410546193 -156912388670 343314306118 7699488554 448160087022 -22526821084
-411536149008 -320024070620 44882757283 -211992124403 -136278835830 -397865712134 -276671786601 331892508166 -111271366665
-137248232148 447277368422 88616306787 -201362339726 -3457087722820 -105922074386 219942210210 -1902881508 -270197875316
201695803776 51454607712 255540479176 235461102077 -135706575481 -283523263201 271497398329 504677183687 291959539674
79970948153 -145719735548 -381738940874 34151618041 -80268301990 85104037606 211660755739 198364672021 178428130397
360006662346 73209162245 142752141563 -36734075800 -60098563463 -69653026195 421509110586 -256212374095 270972776316
200333261382 -72344515919 522942860781 72403934504 -304767622370 110025988809 132906529395 132751072884 189036264214
-69869733138 -493207213938 133445787584 -414085368135 167581635189 153691859417 53417274430 13656118763 315631243304
463127338432 -145255511710 331001198536 -316739018382 197687163330 78333206869 -184438628602 -384391987376 162563675186
21662383040 -264239609805 -233481849713 47961671584 -407356301772 -38973295533 -352270946871 215788155260 -127031217130
-185397110298 -352512175343 278032651490 -151541386683 -291649006681 -264992613925 -413017931569 159191202798 420684299146
-173983580135 -534787548845 20398677626 -257956029487 -334831598027 -344457251148 383833724313 14951699299 -374823180855
```

154347471057 291707647726 -293518611637  
517407344351 -188790798633 -295053179228  
11009598395 -323049518331 365659065647  
-67312263226 -602684588910 -251624156031  
519113837765 -26571540698 154187887010  
86460062316 -316221657646 8044541889  
100793971223 11212654761 -623540490384  
76308047888 21865885572 -15049908075  
-159578588743 -241470174783 -328540675499  
394187776 145024444882 176117849248  
-264992010046 -296308154148 -28334256266  
53185003715 -335785920577 257810262526  
496890801015 -106472460958 158143361944  
277949292632 306600676901 -265409988923  
5435349132 -101149906657 37111618565  
-162078764593 40193237932 210905252838  
450425048863 -14069928132 -192374701880  
210261637893 152447471355 170875878606  
-155268460538 -468002244843 -455873099399  
27075052628 197376290715 42761466101  
-185113168012 188805039480 96825646118  
-67915879841 235822252907 -62547026623  
287627704810 -204306157067 282005844416  
437377710660 171342538579 -526539312437  
-280846211457 -280287565800 68726731479  
-422122192057 446741534432 -69961108938  
37225296975 452778429165 -73111218921  
-209985227533 157052939539 -497390223120  
293848211916 216312294624 217359315170  
285757216160 211688244780 253018355642  
180368854350 -130509161549 104546803243  
-331660610301 -265385868861 -315252665421  
6301151707 60460775007 27405595109  
-109914189630 -208871566005 -183535864170  
60502115319 -580738382254 124344338267  
-79763233810 -291451869964 110571517990  
606425485040 234260754284 -274563602970  
310130389935 -187836600638 -596209833196  
-220314480084 -446199040718 235474334446  
-220853119504 170346804034 -209568805443  
-88182546350 -239827934905 -105203706387  
116272328004 127230869389 -197506423018  
-413672451135 79108256913 428074980360  
-223731540221 -4354547420869 -380015118931  
-98518618085 181150845807 437697228965  
413151951483 -130353713307 -39248690469  
160128958861 387374045046 -89253111567  
106850527161 -281064671080 -396270348671  
-193882078367 202855444726 13590029287  
-48554963848 191078460333 201961948550  
169865345369 -101245177727 -67491399312  
-140808683491 438703872294 -124962109312  
-52599214009 364360706992 -658601001427  
442485121354 -808646702686 39612867577  
538997245025 300656731774 -9005374845  
-286657883294 77174634926 29878514668  
-269454501425 124798909208 5537345989  
-88864213689 501551681970 57537796156  
-118497264258 -4212859505 79837150927  
62933330366 38395562679 -247008487666  
-126533250579 -176317364064 -17796666713  
-99520761054 442497660692 -488744520700  
44130305085 471816353202 -9288153050  
-446635942851 50435100888 -32664203002  
-16573617054 -165321472033 23273307802  
-345997081956 242542776418 146806581545  
207133084824 132991974814 -408122144640  
-373958749374 77355466298 482319205122  
249814081390 424460419014 333813464146  
101951484444 -7977138195 -195882159263  
-609274686947 -69629955818 -302136280544  
277537134762 -337245703710 -528430393300  
-335841945300 -601259661553 69335834341  
479543671638 -160903165561 -370120016521  
458892662342 22156745697 104157957246  
59616370822 183710371040 -168981670819  
-47695008809 427459368063 -63894680257  
-377875685388 106304501674 -196601149121  
150550759312 -114033141208 398589782294  
-34532919614 -121882299058 10076581692  
-387208190250 39921866664 -378219664836  
-139115872294 132433237176 -44150414889  
127482208130 428676423962 -172341253284  
-13737839441 -198483740117 -152679272302  
106947908320 -21196801349 373951352353  
-90815288762 243936926684 -100509373098  
476690163320 122098955952 -234356671506  
-300809988178 406980390632 30661597469  
363480921275 -250679957789 189961231552  
-231401810847 40300247708 788429916339  
277828908296 -18636228624 32237465014  
0006721007 217145778174 117483004017  
33970485457 18884709831 130214677824  
-359514824675 -327609245403 34514488356  
120011134660 399735327339 -56603245943  
250562026728 -223705944511 181740178412  
188955677252 569281943751 179483004017  
395588552844 -24538403298 390051609457  
-52389274389 -76081123026 -152577029032  
-142030378970 122075191354 -37259898517  
-122096678360 -48279962595 56616246812  
322776801318 532843448836 214490310052  
-367838173530 332513029244 -219581882136  
-197394843676 248773069770 176259232297  
-60423093054 -351409615067 389918868934  
-322549648291 69302359754 172666615547  
-185091349757 -29820550985 -288179496463  
-139847835213 -161073095356 -497056763650  
-477960340234 120504359084 127703500030  
138118692 -63602013975 81023466890  
532343029152 10962782166 -101648031028  
4409827368 -461969294456 138534585563  
114477767123 376127069115 44007622451  
-160127059056 -11752211306 259017787754  
2048863443 -109628284141 312505251184  
-390239621179 -199824374270 384480134873  
38598355528 -1041010562 64050431954  
209881004077 -125858537180 113523453681  
7649525833 175123492680 -188699881544  
262113152405 -36852184978 552398289941  
-177298140253 -24297946797 61243089274  
-181474834530 -311700848693 -522905057979  
-557109654136 199782351138 64855201230  
-73400893221 -593823234630 141436227327  
98816282171 209846806125 -36950354642  
-136380173354 -552803294946 -152305267956  
547060931780 -245218212890 -61079362945  
36997188894 -456541372411 267630251027  
74872888289 203860159200 -242233642314  
176433587676 145658793211 -214897471537  
-520016644131 -31109087012 464646551083  
208935772312 225771906922 -65527196730  
-220642151052 150520551868 -76766133652  
181571285427 99352851890 15366386775  
-412877861759 -245920364550 -663224454405  
-8552474814 -71588217532 332240388569  
483210278172 -529953274842 -24484460048  
-107788761317 243449605864 -26359428424  
88703304203 -188017876186 -63880709409  
50496015046 -297491057331 -181755652676  
374304558949 361441107329 92390847209  
-87716683361 -163135331370 202104036191  
172381571688 -66838065682 293874404201  
235271217249 -233413118723 -133412337256  
599147374486 -99929386554 251637049291  
241498963724 -130112212350 259942839037  
-562911695110 -51112449659 237384725309  
115685518310 78723301293 -259719937829  
-121018659121 477489662039 456076509929  
-42863523938 -201638714130 -37166441348  
-286144143303 6541296554 88486216989  
195478349142 716726872546 -251321540815  
-77242593783 94557177257 -407264753179  
121661669243 253080592712 389916622150  
-48422827677 153147818004 45462232385  
-109082242 -106046819244 -55799941953  
-351911523528 318831427581 -18297870743  
4092195533 -52182417000 60762638050  
-163647393573 309189933688 -399375836053  
78842305539 96994695596 -139226406734  
179885982859 73227822706 264297077801  
170888570783 -322526658961 -334506088480  
-108388209139 152278282264 -379759238955  
-38981918361 -22712394552 268460397558  
522220335883 38050853008 -430804697128  
224964015296 614026803710 -80809344028  
-72864059300 -2219640159 -126184434210  
280602220892 -38687360967 -260377690339  
-600787661234 -258527494255 -374295581142  
26314262807 -280832409321 27740394330  
60297775816 -85807654757 -290788585951  
-91353587626 -110465299833 223307055826  
-199939404660 75674771080 164324871557  
-368071040347 321445325325 -282759993372  
107444295594 -255066791069 -206716703333  
162873185624 186298342310 181326367336  
4224156824180 -136015418295 24046043353  
-224698458948 385860466054 187188683116  
-104594709990 -185402226398 -690706811162  
-183106956651 224978194559 -108716373273  
-182996109307 187418555840 145678109395  
-446915435926 -493767490901 165982002137  
-445686900910 -401793474793 232062499710  
-19721986134 305523213116 -88577961206  
-199275348987 -618322013662 -152431478575  
-223790230512 -94131136775 652595306994  
221414777062 105010323622 -187172213374  
3276366422 -316277800859 -120891875084  
970612021841 203122174543 -221248453885  
-335447387215 491770399554 212629520996  
181972523722 -208063101401 300247767192  
280245733294 11874351047 -127094762102  
312460207876 169856869340 -39635390996  
1850292011861 -59321244080 -129278510311  
-405984661557 187775462265 -209734817235  
124154538489 -91378878053 45316852804  
467327224611 43656381935 478948765036  
151064980451 -141769069690 -155538645110  
400794112187 19937740541 -216599790145  
26260466725 84870074453 -525133282048  
103594197309 -204717661400 107609499860  
458208800754 -107700767234 276308002121  
-613224930506 47661104110 -74749043607  
222381446217 -537470916334 14379412697

157317201220 -180311585227 -572857551422  
174481650652 -299900509617 -23601417257  
13905105715 -297067530023 -238739021354  
82017483278 -259885660469 -179151881469  
-316395863245 -533829710799 -81826938736  
447765347531 91413773481 301326927371  
-423367194588 -237263737226 190084557567  
-422469206803 -225966870878 -62841230170  
-68996667945 509002536560 434507783659  
-333741727357 -121176847942 -102690271930  
-117734870285 202301122217 124114643989  
-257121722838 14443880389 121840104752  
343008048356 -266515749353 672055266759  
30077505389 527957545872 66478503091  
212598621725 349443666607 -187190692672  
-506612102669 -101006675758 145549477693  
301724191835 -245988670344 -177015999760  
-252440652656 -60501463900 373750561607  
-201383573029 290338838580 -26760869711  
-6927959451 -3122947843 -26583036179  
98093441386 -58965296520 -103998103088  
371087117071 289539040585 88376256644  
-31039664351 -105345649121 -152464690315  
-103135924032 244830027299 63297745597  
434960144841 417405371039 -443154468681  
-111203190541 -145768281143 222167526224  
184720436802 -409610956964 -196959162367  
-278097489503 433177924966 105118580434  
264519076265 109100556511 118261142627  
-189991714807 -66147032658 264345646933  
-210521028708 124146598233 -338798141494  
297978084332 -223201383079 446010326435  
541908501995 -7288001206 209072779238  
23940555702 -118194669921 114081018833  
65286529336 -445752306184 -470436412034  
645070071232 -140413853006 -19648186213  
106413735138 74199593468 362402009667  
-165144795795 -18070002940 231563505646  
132781019955 -33601666525 23604093026  
-157204563041 -35592006921 -636107092924  
510737284901 451932181836 -117014853011  
169169317126 134286421660 -117885574910  
127609388294 370011694964 67744386461  
95230683974 -249988645941 -25041043163  
258076058285 -215410845758 79892817312  
215789034075 -154216835766 369827034091  
-172990757250 -147931459480 371760126403  
29230361293 -315568327678 12407498477  
-210170398243 598937153369 274075246700  
132612606263 141479399862 -163659841465  
544192593748 155153202066 -78202581870  
-562880960854 61808445504 -108338912598  
227586215216 -44322865972 -284851205852  
-175100465612 105018252989 -208581899010  
219679192884 -41740537034 -366831931395  
-20078412901 -351419493556 -279440551745  
152088851614 225253030292 -97369508566  
205024225079 337071605448 -237648165704  
364723110158 -517707122325 633930870460  
-49023422965 -361261483558 191018271057  
37278448501 411689032848 -249770283485  
115530138489 235567064268 -168564650761  
151613011998 -514444558210 -151493070281  
367993723444 260612228948 126731484644  
314066826192 -10618737922 -193226687064  
36382989577 -237073897620 -39327046235  
-104294974967 38903073896 -471503495177  
-30699159039 354971113361 35992825036  
268440651090 -31146738901 -79822977475  
490649015679 121567782097 204674999313  
-58856589353 -569414647082 130511742018  
-144875284375 -128903544542 541636285506  
-71552443449 -394801483221 72833003605  
-237643762818 245337466663 -396854857077  
-357486050294 372794568262 263546019797  
155339602904 -186215606773 35846548470  
-449475562917 -44020449643 35790837703  
-266542623181 51412440557 99141801522  
205304213294 137813016956 206980193801  
-224973609692 -174999293582 273353901360  
-145479671345 119146626546 -280785507845  
-53724226791 -242330242154 46131053196  
130608375657 223024808275 558931259606  
531788656800 403527839033 21444787542  
-421845445416 303274074024 345947954436  
-198917947528 220517245083 -224338486704  
-180951771169 19470054199 -25505823674  
139591801521 -465130496271 152226548917  
-8693850660 184295952797 455294547884  
-333658330675 -304104512258 202076311977  
-362117281396 422459347371 -191879828834  
-446881648782 -131258095409 -192870456636  
406367455145 9832080169 84691658199  
-105036452954 -162382347086 119749527646  
223361838223 -281687627242 254178265580  
150880615602 372240080403 -43456229372  
16433668454 101983321038 -178869472954  
124225981010 355464358763 379957425660  
86399205689 42803711445 -242095933429  
-191193546954 230383408658 -494810199866  
-236775797075 459225081565 43427793467  
-381344576737 -86003443690 336659693714

-116115268893 -286483292391 304365931849  
-245748204511 -402989671664 1219094770  
-465178246544 289783053633 20082984544  
-37008649852 386833615691 -318987260278  
-286958750211 416968032521 -32146232447  
-17403147386 -122296120329 507612682689  
-64042665259 218283269267 493939118587  
-429764038748 -174082199289 -12928401650  
395718699574 164574679729 -232575298267  
-398477555245 -507953779632 -344803810802  
-140116489828 55638389818 392109819968  
-161383550475 28515819005 24431051950  
7299251631 384713674799 -207910956676  
184856248524 -55294066262 -55097269464  
-285201030582 326299809054 19143587519  
439680409357 -192428677049 16814844202  
-239259356719 -3976968633 -155145724873  
394831839205 -218976142747 694208882851  
-86589807404 -380723855640 -34994927278  
-160121703079 -440182925638 -187830799964  
-104513677866 340131445070 -382475693312  
237878978430 -399027714495 186942146392  
-461053902417 370289991938 273861672151  
-293482367601 -99011774014 -215413959453  
-279750775283 29093665978 187531171114  
-296538931176 -144737751083 116306170990  
-138674760875 30635283798 49302042673  
19358231037 255761100211 123449787514  
-1622215640 94228769772 16408418705  
186096764829 494045320463 137481966681  
473627537301 89613544189 -471419349786  
-235128861015 -95639327015 336276479369  
228342511967 -12750000010 -229731950076  
-120883126285 -484557074151 116081021517  
-541946439556 245716019021 -415930826707  
547700251723 -155786863259 -229756292674  
72967859804 25185883495 465796142343  
118095797173 198916285508 208785710393  
-107064367149 4123953897 -301030464377  
-315304312622 -556178551781 -109030667000  
25301843219 -364571625008 -343294707207  
-199604257547 -151729617982 97046125350  
-103523337807 93292285606 13682821594  
29391671209 312244556736 -296617793883  
-319478274359 240205277980 113118350544  
-515028785008 -242498130357 -37366562780  
148605311993 -215452896602 -649300975193  
-44535021747 359976990241 241324507295  
342345004521 -488565041637 267738850766  
304657659990 -421417720743 81503513855  
135256557057 29285564043 154884860850  
211611418407 -148531295968 -280336847585  
-174927653407 -291003618833 428616189666  
204117897506 429861540380 46114368065  
116464522999 66910696478 16211325186  
-236502102992 71592285937 -240343771040  
123342129862 54031660219 -289085834350  
82633719103 4575943520 91435777054  
523175467068 209705700387 93530633472  
184628637416 -200298658044 364136639259  
-226879535672 -399906480267 -526359346801  
-315289527705 30623565784 -52290016247  
-316281031187 60432919655 104657523937  
-376466933112 -282899327629 360520706422  
-368861665449 398151242390 -231343120182  
-29779352163 77083943191 379531082269  
-369522830322 -178364390646 282836162723  
167270658683 -153802086460 -165241306973  
-74071234548 -342188606486 -235594479921  
435799117613 160527609204 74766591338  
135106394837 8350527053 269383452423  
260815226322 -499371785986 43898170859  
-43551676997 -321083083536 78954346661  
-9246868645 -262560457155 -2246773601  
30879902662 156672756368 -126745669984  
-218879018726 18895093213 -241906074040  
24821761352 -7215768744 -506891836146  
397938584714 30389662566 -51585011115  
-309708569528 -427596388686 -119975294153  
-72930995900 -307291549305 -277663022388  
-173867879441 426615646163 476655064498  
373983533082 7503266192 229080995723  
-150025901513 -239988059 9778558132  
-136678117084 -165355406199 156362307431  
-425690282243 7607444169935 -357385469048  
226739864649 173060464612 -174339371150  
39055943331 139922362577 -334632981104  
448792913226 -391673844132 25342467324  
110232995847 2547229374706 -214939106921  
220536054757 39365932027 -533256814252  
-86310569384 -80072710052 -371416133492  
-351158330303 -187706773662 54997052402  
-191134863247 -404463645900 -382556081003  
-260793661316 -187098629376 277002967501  
22732839968 -115621146733 418165144618  
211233253912 23196183992 5121360624  
168286922193 -314014208072 4455924440  
-352869768125 276856714544 -253233352345  
-236409314472 -61763022098 31390760262  
-368842472082 122952719354 23500274092  
-247876727323 -576041173012 -97442462226  
39031021979 298830074928 -529939792696  
139560795559 -265906559514 161119386186  
509520479657 388812875765 168200698472  
2113719603 -164406186095 282108029714  
169414236163 -4655627144 308316546067  
94720085006 -225805479956 -251428261585  
-314430055116 165028690145 108661781794  
-469306966156 298013258654 -25257454157  
-461785243822 -27594694921 415611711807  
-27844540047 136629712829 111106549023  
-186027780661 -123594953120 -361676020045  
-82985101391 224227203838 264484644224  
-155378866252 502758614444 -76152140086  
-287991365450 -393600808098 -151554544072  
449188647856 -115165190739 -49062132209  
-605716167944 -9636734234 145907809350  
-117818779369 42593381953 -322363733147  
-85704237747 135749635243 443149820980  
192895463818 163318473314 129358028218  
7793619556 343595316840 276004304520  
58449695521 24094218553 -30488247407  
-434189731349 -333206734047 23381839000  
305170674809 -434100250309 248992110569  
-126068099450 -73933787131 89630768486  
-34261832398 -303457574284 -537299016306  
174826905085 147051620575 200692248210  
361617467 615362731387 -411928004943  
-200359062876 154184390250 113721239934  
421532789036 435422020290 -407561529609  
33904157519 -169956704905 -32354725949  
-194264819054 423765507480 40078107818  
409191076269 -402800998337 -45681392973  
343365891314 -7562292131 108255815288  
-320004322661 -236092002788 -390821718185  
215264269793 40560409840 -78909010604  
-29856255177 -182265846738 62855495777  
-30329843532 -154382731058 224136980192  
-471948639935 -155607925148 -7431265737  
-524673257 -109561995482 -299077308776  
-283775052880 -2622870349 -479205640025  
-202922010495 369517199563 455193809075  
-55589018523 390430123003 -279170287051  
-4871629464 394031692911 243836387670  
82363171042 -155310564661 -6075518194  
-150051666721 655926958018 26601703360  
105032656555 -54831500377 -259697359048  
6240798249 298601734258 257166436233  
296308579420 295402118836 138412156694  
-547439244247 -320119614983 107767506745  
-43103813396 -925477079455 796534458115  
82025484823 443171950184 -4961153666  
-325884182169 -33804904632 -36617288134  
-80062320320 -166469060351 11012782108  
529413083074 -154987850084 -117684645975  
-356424697764 -67733279470 -335863196514  
-193387817506 -25983558375 -82502683050  
-146810185355 166245417194 -492797818223  
-63002026511 87048118522 71109146358  
-84631174105 -2925454343 -601721558643  
60292047184 -231215323930 -35558106064  
546228483690 435792793498 3296528102  
-28482429754 -401912669855 -161446868501  
-7994626321 -184957159701 -231836192187  
-316298325544 394134615793 -47568923331  
75055545282 -316343436450 -337250773820  
124111636044 -329332074697 300271790369  
-424072030044 -18702898611 99601448199  
108957558846 352740701533 -118745711628  
-516957235205 -244551489878 189063057197  
291235428036 30025109928 -279317953245  
132400022030 183839365008 82506716493  
-61100792122 465317773656 -111791913890  
169154870154 -368384363518 -95923316205  
-202458507553 -204551489878 189063057197  
579568947080 25324130568 -365166384312  
-150031423219 -295231090709 -335866621864  
345564781497 210234742826 -73729486285  
-276108228120 345314741248 -340688968707  
-378667011724 271017095776 334707208768  
31649910581 -40664649820 -202603755807  
-470121472258 -151345452354 -561645762404  
-34207048817 250047988184 -93044967721  
-90352177049 -151679412299 287513661922  
-144620326898 -37068032075 90810623653  
89095940312 -244823568541 -300059109087  
361677776658 -2227037869343 -115151389314  
29348925055 230126762445 -204125266522  
49024848815 87415924526 170082138562  
139244876587 -299731345098 234586479907  
979793063 -326860766968 -355809684743  
-441215100487 -334593960274 78230039622  
-494519015574 84695784300 249460428112  
-63835909932 135698353388 -246367348386  
-238640248610 306029876622 -515867343645  
-421207948205 27248967753 -235208351471  
-223906629938 -406848019763 -10607621580  
-3319497042 -425170419833 -352757160871  
332852612279 198365692931 -182304661082  
-285031301373 -137877092286 480315914950  
-27143909124 -288477768739 134537936896  
86097376528 210174065144 30639236257  
-415021021327 -22080444948 -262102479309  
-118309892626 284023160551 77711820274  
394858011265 283532848283 381273271102  
89883977518 224519542884 -212881469324  
45843649656 213858143149 33153488940  
8811626735 -222046307700 -52525588763  
-132700002238 -49855215834 -574681554962  
334989976206 -353243048750 -104114898886  
-321631378094 587592466890 -146359291167  
429420832878 -46999091332 -158535496392  
374860101175 154353268304 -305485351302  
372456879653 240823547410 364848332923  
-478808175691 -88613078061 248520867911  
-513910717149 100685362287 3175330346  
384257421237 189031176946 152010690591  
341500408928 -350016578987 133702351341  
8638664764 53077564328 -434138052025  
-95522072040 -14547668472 -587501576652  
41045806217 433214037547 -199973603907  
395123748090 -452960314680 -100645454950  
-109597808597 172410823009 187919918287  
206185420207 482221423377 -230665333223  
4836837590 87622440811 95559036556  
26547070572 -315653687003 -254346906192  
377945060891 17764036830 -134284214273  
-251579855071 252943626664 -298281262924  
-390590724492 190063446391 -54528594235  
-33511008231 57555034696 -87817108600  
134860356180 6252138569 31297999052  
176242313903 332966689771 39993026158  
-222309249081 -557587881877 -107084729265  
128294150659 -198881351827 -6489576885  
242452891800 548920800737 -316413521140  
66757109398 11776884463 234840199419  
160308744652 92724289263 226502625909  
-509181528293 192501175017 440714174243  
-51535311767 -246355001601 -162615673191  
37046936269 -89529552425 -134223789460  
-561837175684 139302992513 214027194768  
-247611585233 -172911522439 16161981514  
184825584693 -252611000479 97522743458  
336293909864 293315892715 -913779727669  
-325844627622 265103493614 -273347768682  
-20506395245 319239097297 -90776883888  
78288955748 246611847352 -677105428934  
-655251736600 -37447318503 -24167788796  
104687287305 -195896465291 -63520943242  
127159857503 326342237054 311758067352  
-177105862371 54018028517 288016649628  
-314541773509 -233629286023 -301437942541  
-121314873644 -84212996628 134026151736  
263055325028 -115292174535 -347744431822  
894857864591 -272451412517 119534655892  
518163591872 -306548536632 310473914461  
534966838154 193094371022 -75935584374  
70072267639 -94943291981 -441049892321  
-10417311198 618094102406 206911492608  
-39566559573 358105174679 -312850340365  
267456634473 247362296949 -256448472884  
279835499744 -334440817992 -445368846759  
162831663557 -176810391006 -60064710419  
125011036540 199405165270 4215649037  
-280886355990 1619574246 -29840986943  
-213549469750 -77080491046 -289107048049  
-238508109990 -272756740765 320941526428  
-138111342164 7085816376 -37164830641  
215147781540 158098449622 133666376632  
-688262455464 241029435607 -14444815518  
70141893514 241727449819 394474129627  
-352197955747 -243760736665 -160547437968  
-92070642412 43312496592 -3323708323  
-130004175024 -25335909210 434932459655  
-174887803316 -228989784993 344441160830  
-177362491279 -270441051966 -159944969861  
36454219803 176064206915 266948945913  
265643224635 -315433008589 -199776986489  
-144896656545 346971552221 -174564761694  
194558795323 -369039727167 -277337356611  
361588600376 275740116205 80122433242  
-209392374127 -222250091021 95724345170  
67641261408 428318700004 -479795677864  
-139236788627 437874629404 10201955872  
205364951693 -268321578125 -524574820152  
-18818617587 -89523973915 185918579167  
40695950678 -215309760268 514189138319  
-180843526532 -17763063157 42251322459  
-335972659195 79957333092 -106083513657  
-49473061890 27149081884 233042392949  
1654483470 503764747185 22642438000  
-759894107979 -21355884373 -96513964869  
-336895376831 34121849020 -298107391264  
-19755417934 -263174748068 -355540809878  
133549991931 543350122094 -50620143018  
-216920521021 -202466342787 325571566215  
179381668413 116483961138 -157133035197  
46454859186 -25036757769 -252964918655  
349570783505 -91679053677 -200294466928  
-991115303056 -585037044395 459727595357  
132832410090 125289954509 248970105141  
-335923147374 16129498502 -403788644413  
-468476214542 -26913359187 -289444523521  
199366388730 -178988026188 304703969243  
132823733310 105572946074 361260580320  
-266722875270 243242310759 141598978705

354623450734 131784467213 -54437253796  
231589385209 -534552637189 -167546914682  
257139314237 -246294123594 -277192023027  
241439740659 246848169602 18931657882  
249699280887 182349876327 -166645377738  
76665600489 153633978376 150214862896  
-88191636985 103612657057 -144493895735  
-428698705006 18708570356 -239625916660  
295479513823 191160430231 -433026229541  
-47990166121 560386044370 -42835622976  
531467583764 -339355869550 -179466467748  
214128896888 -356231753535 119409421867  
-12344289201 -110604808527 62982717988  
-441821091702 -327982653911 220750061078  
207427938645 454395973665 363844256214  
-270912331431 124319027328 155838844753  
247280554587 27887470159 636627165475  
-106353746750 -173175169760 220336509078  
20123947431 12976652494 -10717946816  
-45253024069 -285574543091 -359889293278  
139677056258 -182475752795 -248399520410  
254014561459 206456377574 -178574553491  
238821652836 -147678231412 93174862823  
222712611471 -19264491049 186613756341  
234907055060 -155209874053 51958413156  
374749919341 497834092211 -196000886988  
111848499676 -344757107791 12974134806  
-280320302164 497956049397 -472677762743  
-267438671930 -18318094337 -232370801475  
263840894287 -146011065602 -202016058861  
279599355747 664594049966 439214417254  
-548554179448 38870958722 365159910124  
18736692603 -149348525170 -218210661760  
-125669140778 248457533224 -22353777926  
-483067712417 -5889429819 389467826305  
317200478972 356913635439 116227636080  
-59627008254 -5093390929 -182016826591  
-572492066025 -6387817432 -189648995976  
103832154536 24420419732 244254277562  
177176322906 119201599641 743426029487  
-192710915862 -43146226122 274869347918  
-334035980715 129330838200 141839513346  
-117163895897 662152216818 264682094196  
-150570313457 -355655816814 6424341304  
9278794864 -361036607880 363004782009  
297717018720 -204937814562 140355945293  
-54071677945 -200257533348 338682753985  
-336752569078 -427298335585 -129606073112  
-7089437186 360184156907 -119591181816  
30753835284 197919641411 210428892850  
-318482475522 -12836485785 79346946658  
-180410354476 -271120894482 532124617117  
-183571133729 -309920985518 -133992404532  
100124009000 353237811727 22236521376  
398305007201 36517956740 510028661194  
212490895810 -3869631779 -343020539984  
-433986083365 408146333435 -102378838370  
-328417218012 56382310995 22884100271  
451007024208 -190574320326 -253729769517  
141746413 -98135799483 379792038861  
67015535516 -370070129788 -138926956542  
-161196918739 -580492965926 -93392293577  
-245331105607 287355380043 9362302008  
307752088825 46993844664 81293999029  
306708046133 186656553447 -344915011632  
-29600703564 308559381600 713591582285  
38362551800 84416572815 -131684145708  
-273088671403 69089374574 -489190977382  
1434530933992 122861392100 41834115215  
-195972603965 -32517540580 60274859259  
89143010943 150390148651 -91564756907  
-477905192574 559242566368 -160500735220  
121220827322 4438658294 2766926892  
-465128958939 -285692122440 246907553310  
-37266394758 55998864252 -18985079262  
158891746205 -395549839645 310204198322  
161213894431 -367311610321 -415204682596  
156230560392 -70369048065 246348510491  
641827563041 4095643400432 60750659807  
-57580535213 -304510196196 -271250194506  
307811104163 -239700347359 -321899314070  
-146927420620 41920190050 -12299323660  
-172309950459 -378833844074 231561607411  
-71639638426 -137208965739 -7752512569  
224292628386 -139458037814 -340882409861  
413766821816 -372582817140 343799863131  
-21645157884 142307656168 -402620543059  
-113846523421 -196419378787 -174636368990  
-350712641886 -67437709931 94720008645  
75561074451 -16744690713 -286901478318  
-125966334268 -594437376583 -127853307062  
-241793181203 -248626687525 -289706944153  
-141000562982 227134222233 99286153099  
-52830373325 246919462244 163653824330  
202057200517 -434952993457 10981994768  
116537796172 205493900394 -576013917876  
502085521066 -121867056918 491564617882  
233074077251 -205622313751 -1661874512  
-653556625893 -5082407423 282963853990  
115755099089 -17025311184 -141108600670  
-208609181066 -72845003402 -139101179126  
228834823014 377235253775 -217256269053  
-6827740922 78829438060 201717297733  
-116740400408 156330926743 -313066391066  
-265329990221 133668992659 -210899193089  
-188933344928 4070571480 -253339100996  
22268255213 197352600938 348056039969  
491545204946 96308279342 176043012241  
581362932039 -305239133309 -22866175230  
-140501212612 -237957040174 -300875648392  
211921478440 548940409319 -11773191657  
82748623988 548543419557 -331085112191  
7905812675 -56007923173 -98743751460  
-206009089426 76339742588 132122000169  
-87087186904 314103166055 81886735826  
421972024314 75919330444 -446147591564  
23129876007 -20931509569 -455707080356  
125451507046 -1199941265131 188407175754  
-494583526016 -223061653411 -55383055858  
214353268922 -370391853319 -284983955684  
-142371451571 -359172123394 -64695701651  
-225932882210 396034867542 549185275028  
-153168868348 360951815957 -511621081737  
102910357949 -99610204748 396582647961  
382294810922 170982928916 -198527311039  
-623097390184 29708618135 -105025492642  
941199289959 -36126492146 169046145857  
64428448310 -328364607858 215770318882  
90120213886 325978083949 -110036931651  
181120306687 223391804099 -36718283614  
-378958341 -320334269733 -129568664276  
255098596816 178990045090 -60634333046  
176878786080 4892313763237 -296151609925  
-81539440447 -323722002937 461611431350  
124429608660 -334077653775 171045286432  
-95831569644 169615261524 86999273149  
-91061523164 -94806629990 -81899283175  
-145083443214 -342733250288 -111862117736  
-388028893421 82867478496 -254337626600  
222255583133 2645559342149 199376417944  
-86266443051 -86496255119 329821167252  
91988492397 319820200645 340183983016  
243102605164 199587330229 485813599798  
-705601488050 325252937848 277942728490  
264843372507 -137537616061 782815171  
-171909810408 -259524037771 430715516593  
237912444909 46251514949 214477133932  
176557672465 -293140525848 -420638538065  
-238117040319 -193953027325 266358200534  
-168671206935 428933651523 -27176930956  
-327284106539 -181586544117 -133465592231  
368296914915 -45882809729 232330758959  
118567672113 459893564288 368260190264  
-290476336853 -79270041947 83038256348  
-155659699156 319943037678 -79988922084  
-141447055167 -36364797320 155286275777  
-313245961473 355050499732 -318137443520  
-5211134954573 -228709984267 2253201144  
-205888250041 296740717984 165191512178  
-234423296683 -131724425173 518680247026  
288900385523 -438702889444 53159031217  
384994577101 264744835335 129010841521  
56793026635 37967207653 310921068162  
-136914759442 -158139895689 1356431518  
213431099792 -210025122169 -28069698632  
-25000649590 -126838855184 -136275529660  
304036953699 -147779908552 -195707781088  
688811481820 240076351999 -3509958402  
27325027621 -71348785694 324878316321  
-21359189282 -569841253266 -79833672863  
-80101864759 29126589045 454828247245  
66083085456 -227661719497 156443277294  
257539536828 -280695899715 462484614220  
402332275435 -214913251739 -87527413913  
-372567919690 -88894187329 -606956917892  
-128666707320 138242015500 -170094792597  
468367666754 -10962015506 -330815488831  
18368980165 -51887145091 419445912092  
-109785747013 -376260804315 93358175078  
126919531661 653678418621 -83923135217  
-240094279476 140002838976 221282841860  
-155086085211 465465422012 18393330947  
-298857049373 75391521008 292255712334  
-28555733688 67436988425 19501053116  
-124952763643 52832436209 -78384528750  
-278927414438 -38773338786 -387945565134  
298213564077 323007790027 -46188871221  
100470257255 -320882482308 73284981197  
1274386839 -314850287726 357249206026  
45595939055 140270598920 583877168817  
244957929385 487043325818 -100422017795  
278162858135 -543559402292 -68963803584  
401508100916 -133327516065 -60120335778  
262838054703 -109380227257 214222849440  
538315166890 212696845443 -101267807422  
-407064504978 -77812370616 -26564514327  
86201713677 62309730995 -399514951892  
78733390058 -182367902721 -163338208485  
106015717420 245584277945 -47481247346  
102374741469 161783158832 494087587427  
295770563293 -202273706046 -134587792624  
387279737312 153095723113 73543495114  
-53508573142 -29970575336 4366747573914  
56128394694 221465323923 -12779691109  
-180888930117 -442188757982 125843572116  
175440104789 178542977461 7948837829  
-60709485842 26004271701 -38065156889  
526973904169 -323150302046 -520197268807  
-9609172675 -516067874548 -143353711600  
-4322961443 -277809448579 -67331715351  
96501627772 350282752061 -98168749838  
516300789581 -70057859226 492319150267  
-386974585800 33254410352 -70063521311  
-211035871429 -208092050777 134642516910  
-169817859684 280329013820 -192744933776  
-198256253811 131357079043 190366305615  
-295030342035 -158067090425 86317691112  
306994619973 205067610197 -288485060107  
82064658337 162543462689 373784453987  
-64131748867 201706124449 183874008664  
183934487954 -111683408986 139632205265  
-566882940406 -111512355419 -274601066602  
-235761806132 151872466064 -80057248332  
36057574255 -418226627310 47256869348  
208074790119 -26268967553 239185254974  
130591357140 32808461401 -383597277418  
-116668067410 516310718298 71618102888  
-531303624799 355029486084 95608031063  
15563632455 272796888170 -614320802136  
-461548654452 50327771876 474494829910  
-282308698518 511070465766 136703842770  
94299358667 39504853283 -270624371556  
181356419900 306198312800 238827487455  
-172950832532 202082406250 -443742138845  
402220791309 -306013468768 -96776263372  
-29280349333 -29451570300 108736797429  
-31500723638 -500572293276 168082735248  
-223705154676 -309318815992 174643487583  
497655496569 105980277716 496689869784  
-286958101283 -63581891225 -137679624910  
-69228192 35543214383 -24770546578  
234216078036 349723199837 70534710703  
-192462492345 -143228476590 278920758576  
98600259808 49072749217 250723989894  
70274185304 -191530731603 -108108502793  
-462839677095 35022089404 371852644766  
-469868904435 475570938241 179264481776  
-60101870394 401314716118 67852740264  
-113976228984 -275737658803 50390814774  
-363371131089 -14111116627 25527392958  
-491844898822 -94386750417 -519449334542  
-217765432231 -174827831446 6088382898  
-128930119238 81544717001 -436627595372  
-43084177159 175654831822 268724643812  
148305516167 285741750810 -273569542326  
211636615524 167589762808 229491940548  
-164632275068 -556345065819 2949886264497